Padarunak majamu ščaściu

Tvoj Hoška*

11 žniŭnia 2023 h.

Pryviatańnie, majo kacianio! Ja zrabiŭ ciabie padarunak na tvoj dzień naradžeńnia, ty zaraz čytaješ tłumačeńnie, jak pracuje to, što ty ŭbačyła.

Ja ciabie vielmi kachaju i žadaju, kab ty zastavałasia samaj pryhožaj, samaj dobraj i najlepšaj dziačynkaj, i kab ty, maleńki cud, praciahvaŭ radavać uvieś śviet saboju! Ty ŭ mianie takoje soniejka!

*Ja ciabie kachaju!

1 Viektara

Jak ty mahła ŭbačyć, heta ŭ svajoj sutnaści nabor viaktaroŭ, jakija kružacca pa svajoj asi. Luby viektar možna pradstavić u vyhladzie ličb, u našym vypadku heta buduć kampleksnyja. Nahadaju, što kampleksnaja ličba – heta para (a, b), dzie a – realnaja častka, a b – mnimaja, i sama hetaja ličba $a + bi$, a i vyznačajecca nastupnym čynam: $i^2 = -1$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leftrightarrow x + yi$$

Suviaź pamiž viektaram $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ i kampleksnaj ličbaj $x + yi$: možna zrabić bijekcyju

2 Formuła Ejlera

Jak my viedajem, ekspanientu i tryhanamietryčnyja funkcyji mahčyma raskładać ŭ rad Tejłara

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ...$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ...$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ...$$

Vyznačym u kampleksnaj płoskaści e^z, $\sin z$ i $\cos z$ hetaj sumaj. Zaraz pasprabujem padstavić u ekspanientu $z = i\varphi$

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \varphi^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \varphi^{2n+1} = \\ = \cos\varphi + i \sin\varphi \end{aligned}$$

Takim čynam padstaŭlaja sinusy i kosinusy zamiest ekvivalentnych im radoŭ atrymlivajem formułu Ejlera

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \sin\varphi$$

Z hetaha možna zrabić vyvad, što $e^{i\varphi}$ budzie kropkaj na akružnaści daŭžynioj 1, radyus da jakoj budzie ŭtvarać vuhał φ suprać hadzinnaj strełki

3 Padrabiaźniej pra viektara

Ale heta ž tolki adziny sposab zadać viektara. Jość jašče druhi: my možam apisać viektar vykarystoŭvaja jaho daŭžyniu i vuhał nakłonu. Chaj hety vuhał φ budzie suprać hadzinnaj strełki.

Tady viektar zadajecca nastupnaj paraj: (r, φ), dzie r – radyus(daŭžynia) viektara. Z formuły Ejlera niaciažka vyvieści vyhlad u kampleksnaj natacyi

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

$$(r, \varphi) \leftrightarrow re^{i\varphi}$$

Nahadaju, što $\cos\varphi$ i $\sin\varphi$ heta daŭžynia praekcyi viektara daŭžyni 1 z vuhłom φ na voś OX i OY adpaviedna, inšymi słovami jaho x i y

4 Pieraŭtvareńnie Furje

Jak ty mabyć pamiataješ, Pieraŭtvareńnie Furje vyhladaje nastupnym čynam

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t}dt$$

f – sihnał, ω – častata, t – čas

Ale ŭ dyskretnym varyjańce jano vyhladaje tak

$$\hat{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$\hat{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \omega^{nk}$$

k – indeks častaty, N – daŭžynia sihnału, $\omega = e^{\frac{2\pi}{N}}$ – pieršaabrazny korań z 1, z formuły Ejlera zrazumieła, što korani z 1 raźmieščany raŭnamierna

Abratnaje Pieraŭtvareńnie Furje vyhladaje nastupnym čynam

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k e^{-\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k \omega^{-nk}$$

k-e Dyskretnaje Pieraŭtvareńnie Furje možna razhledžvać u sensie padstaŭleńnia $z = \omega^k$ u mnahačlen $f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} f_n z^n$, a abratnaje – interpalacyjaj ischodnaha mnahačlena, adnaŭleńnia pa kropkam $\hat{f}_k$

5 Jak heta pracuje?

Što ž, my padabralisia da samoj suci. Jak heta pracuje?

Voźmiem tyja kropki(abaznačym k-uju z ich z'_k), jakija my žadajem namalavać. Adsarcirujem ich pa vuhłu suprać hadzinnaj strełki. Prymianim da ich Abratnaje Dyskretnaje Pieraŭtvareńnie Furje. Na vychadzie atrymajem kaeficyjenty da mnahačlena $f(z)$, jaki pry padstanovie $z = \omega^k$ daje nam z'_k. Budziem pa čarazie padstaŭlać u $f(z)$ $z = e^{it}$, dzie t – heta čas, kab zrabić kručeńnie viaktaroŭ

6 Realizacyja

Kruhi i viektara rysuje videakarta na zadniem fonie, tamu na tvajom noutbukie adrysoŭka moža być vielmi doŭhaja. Dla kožnaha piksiela fonu ja vyličvaju, ci uvachodzić jon u jaki-niebudź kruh abo viektar. Adnačasova na hałoŭnym płanie ja rysuju linii, jakija złučvajuć kropki, jakija ja paličyŭ raniej